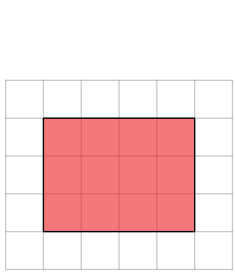
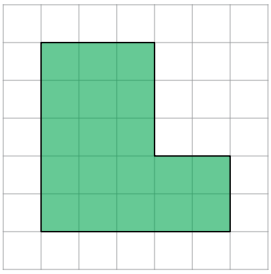
Oppgaver for kapittel 0

0.3.1

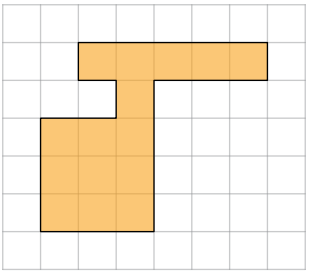
De grå kvadratene har sidelengde 1. Finn omkretsen til de fargete formene.



(a)



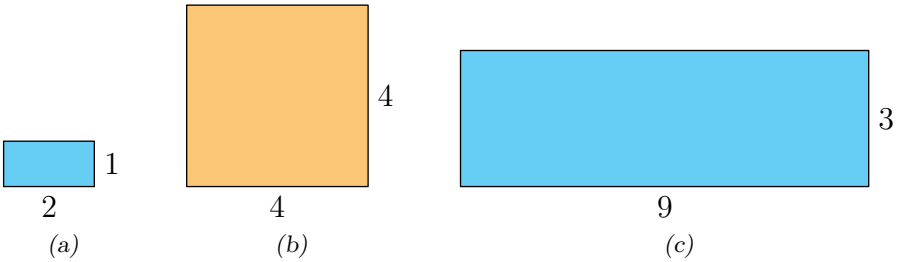
(b)



(c)

0.3.2

Finn omkretsen til rektanglene.



(a) *(b)* *(c)*

0.4.1

Finn arealet til figurene fra oppgave 0.3.1

0.4.2

Finn arealet til firkantene fra oppgave 0.3.2

0.4.3

Finn bredden og høyden til rektangelet ut fra opplysningene.

a) Arealet er 16 og omkretsen er 20.

b) Arealet er 12 og omkretsen er 14.

c) Arealet er 18 og omkretsen er 18

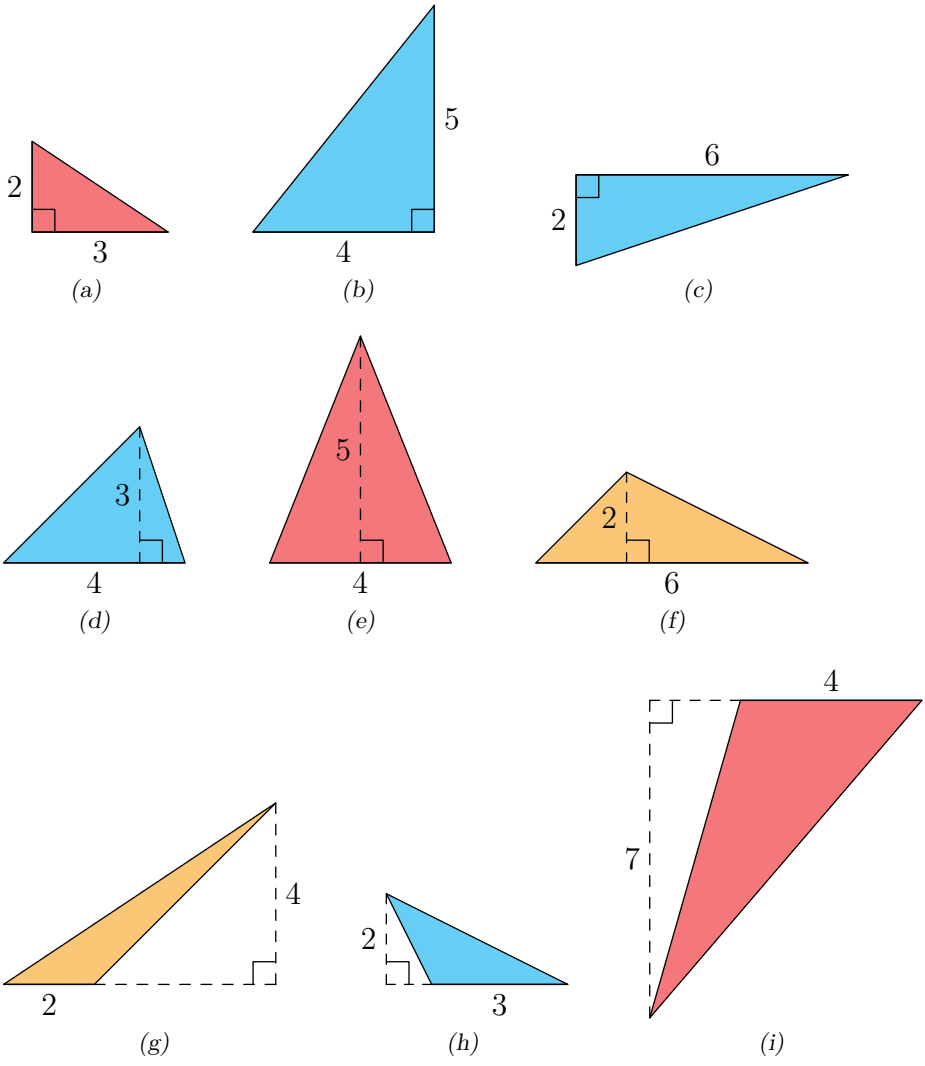
0.4.4

a) Finn arealet til et kvadrat med omkrets 36.

b) Gi tre eksempler på rektangler som har omkrets 36. Oppgi svaret ved bredden, høyden og arealet til rektanglene.

0.4.5

Regn ut arealet til trekantene.



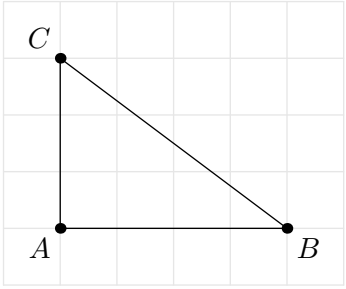
0.6.1

Et prisme har lengde 9, bredde 10 og høyde 8.

a) Finn grunnflatearealet til prismet.

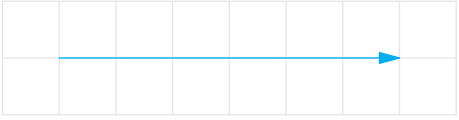
b) Finn volumet til prismet.

0.7.1

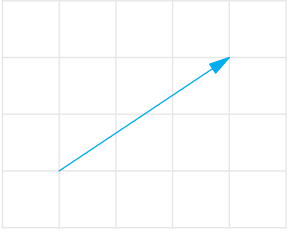


Forskyv trekanten med vektorene vist under

a)



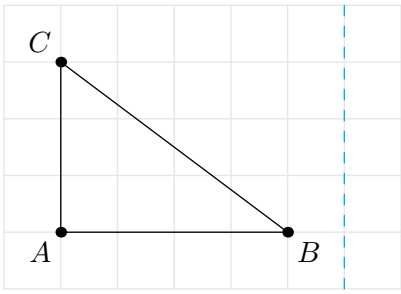
b)



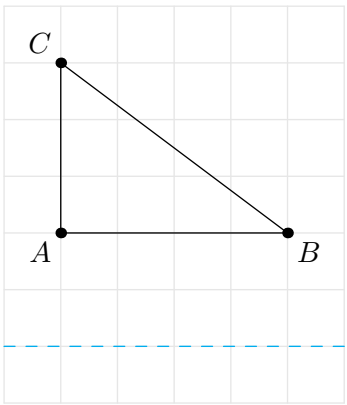
0.7.2

Speil trekanten om symmetrilinja.

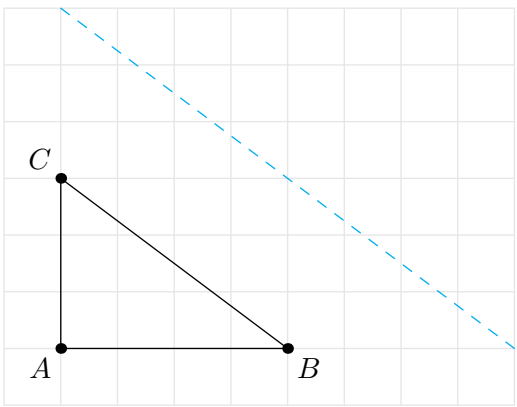
a)



b)



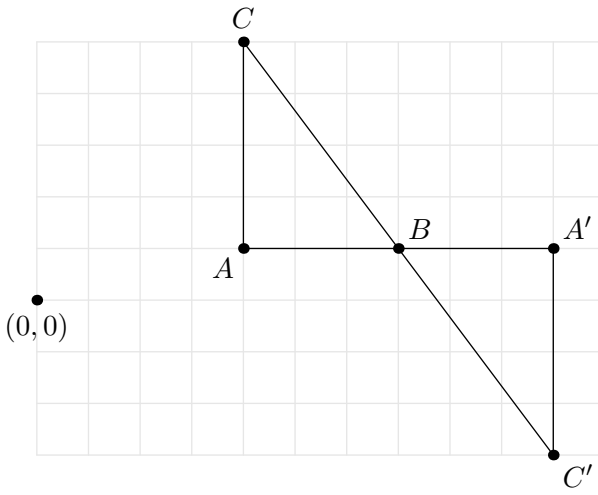
c)



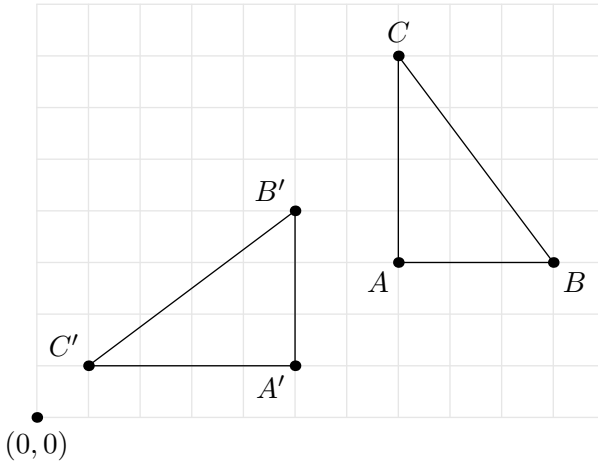
0.7.3

Finn rotasjonsvinkelen og rotasjonspunktet.

a)



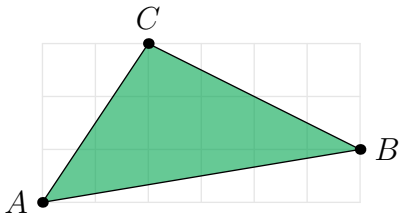
b)



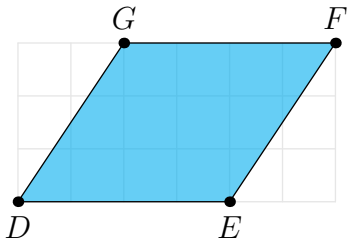
Gruble* 1

I figurene under har de grå kvadratene sidelengde 1.

a) Finn arealet til $\triangle ABC$.



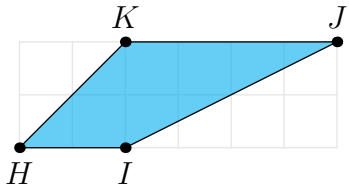
b) Finn arealet til $\triangle DEFG$. Hvilken type firkant er dette?



c) Med DE som grunnlinje, hva er høyden til $\square DEFG$?

d) Skriv arealet til $\square DEFG$ som et regnestykke som inneholder lengden til DE og høyden.

e) Finn arealet til $\square HIJK$. Hvilken type firkant er dette?



f) Med HI som grunnlinje, hva er høyden til $\square HIJK$?

g) Skriv arealet til $\square HIJK$ som et regnestykke som inneholder høyden og summen av lengdene til HI og KJ.

Merk: I kapittel **??** viser vi at sammenhengene fra oppgave e) og g) gjelder for alle firkanter av disse typene.

Gruble 2

a) Forklar hvorfor omkretsen til et rektangel med heltalls bredde og lengde alltid er et partall.

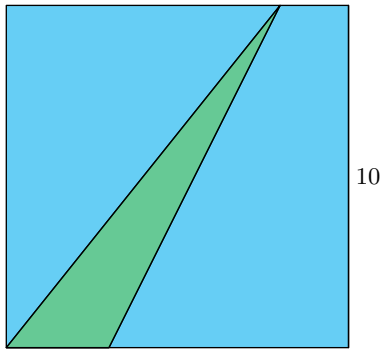
b) "Hvis både bredden og lengden til et rektangel er oddetall, er det umulig at arealet og omkretsen til rektangelet har samme verdi."

Forklar hvorfor påstanden er riktig/ikke riktig.

c) Hva er sidelengden til det eneste kvadratet hvor areal og omkrets har samme verdi?

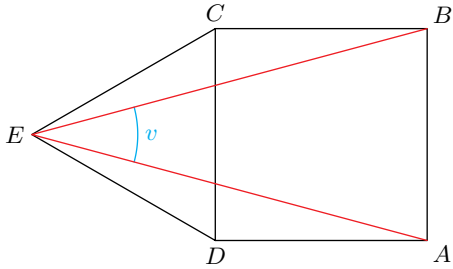
Gruble 3

Den største firkanten er et kvadrat. Arealet til den grønne trekanten er 15. Hva er lengden til den korteste siden til den grønne trekanten?



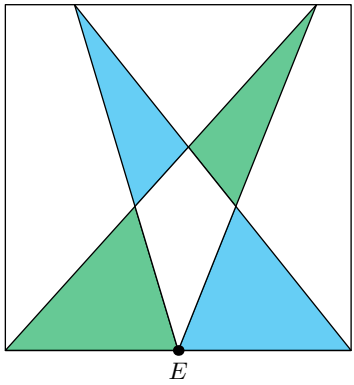
Gruble 4

$\square ABCD$ er et kvadrat og $\triangle DEC$ er likesidet. Finn verdien til v.



Gruble 5

E er midtpunktet på den ene siden til kvadratet. Forklar hvorfor det blå området og det grønne området har likt areal.



Gruble 6

De stiplede linjene skiller tre områder; øvre område, nedre venstre område, og nedre høyre område. De to like store kvadratene ligger i det øvre området. Forklar hvordan kvadratene kan flyttes (uten å overlappe) slik at de tre områdene inneholder like stort areal.

